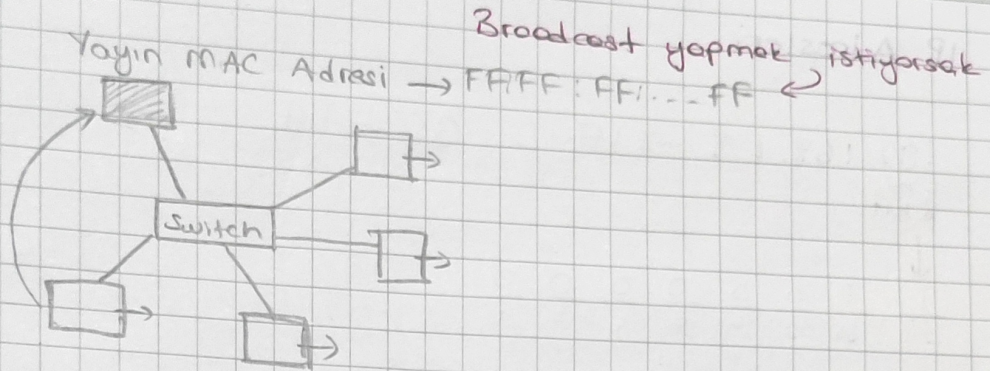


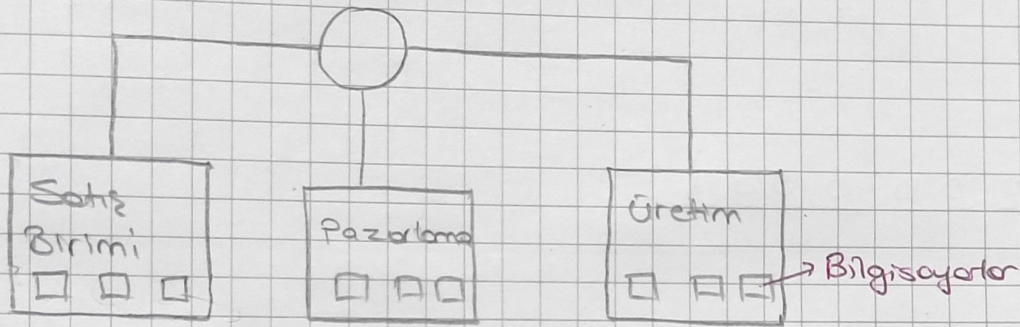
Yayın İletileri

3. Hafta
20/03/2023



Yayın Etki Alanları

* Yayın adresleri sadece yerel ağda kalır.



* Eğer bu alanları birbirinden ayırmak istiyorsak etki alanı tanımlaması yapmamız gerekir.

* Ayırdığımızda oluşan bu yeni alanlara 'yayın etki alanı' denir.

ARP (Adres Gözetleme Protokolü): MAC Adreslerini keşfetmek için kullanılan protokol.

ipconfig /all komutu: Bilgisayarda aynı IP adresi üzerindeki ağ aygıtlarına ait varsayılan bilgileri sunar.

arp -a komutu: ARP tablasını bize gösteren komut. Daha önce bağlanmış olduğumuz cihazların MAC adresini görmemizi sağlar.

IP Adresleri

192.168.1.5 → IPv4, 32 bitlik

8 bit

↓
1 1 0 0 0 0 0 0
128 64 32 16 8 4 2 1

168

8 bit

1 0 1 0 1 0 0 0

1

8 bit

0 0 0 0 0 0 0 1

5

8 bit

0 0 0 0 0 1 0 1

192.168.1.5

Ag adresi

Host
Adresi

192.168.1.5

255.255.255.0

Subnet Mask (Alt Ag Maskesi)
bunu belirler.

IP → 11000000.10101000.00000001.00000101

Sub → 11111111.11111111.11111111.00000000

AND

11000000.10101000.00000001.00000000

192 . 168 . 1 . 0

Ag Adresi

2⁸-2

Ag
Adresi

(Yayın)
Broadcast
Adresi

* 192.168.10.5 → IP
AND 255.255.255.0 → Subnet
192.168.10.0 → Ağ Adresi

* 172.16.149.167 → IP
AND 255.0.0.0 → Subnet
172.16.0.0 → Ağ Adresi

* 10.208.31.93 → IP
AND 255.0.0.0 → Subnet
10.0.0.0 → Ağ Adresi

ARP yerel ağdan dışarı çıkamaz

-2 localhost için ayrılır

IP Adresleri Sınıfları

1. sekizli Bitler Subnet Ağ

A Sınıfı	1-127	00000000 01111111	255.0.0.0	Ağ.H.H.H	8 8 8	2 ⁷ -2=126 126 → Ağ 2 ²⁴ -2=16777214 16777214 → Host
B Sınıfı	128-191	10000000 10111111	255.255.0.0	Ağ.Ağ.H.H	8 8 8	2 ¹⁶ -2=65534 65534 → Host
C Sınıfı	192-223	11000000 11011111	255.255.255.0	Ağ.Ağ.Ağ.H	8 8 8	2 ²⁴ -2=16777214 16777214 → Host
D Sınıfı	224-239	11100000 11101111				
E Sınıfı	240-255	11110000 11111111				

Kullanılmaz

Ticari amaçla kullanılamazlar

! Ağın 0. adresi ile 255. adresi kullanılmaz bu yüzden
-2 deriz. Hosttaki (bilgisayar) -2 buradan geliyor

Özel IP Adresi (Yerel Alan Ağları için)

A	1	10.0.0.0
B	16	172.16.0.0 - 172.31.0.0
C	256	192.168.0.0 - 192.168.255.0

Bu IP Adresleri ile internete çıkılamaz ! Router'dan geçemez